

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

GUARDIÁN EPP

Manual de Usuario y Sistema de Monitoreo de Seguridad Operacional

PROYECTO CAPSTONE

POR

Edgar Tolentino, Miguel Ortega, Lian Grandón

SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2026

1. Objetivo.....	3
2. Requisitos y acceso.....	3
3. Vista principal.....	4
4. Buscar un hallazgo.....	4
5. Leer la bandeja.....	5
6. Revisar la evidencia.....	6
7. Validar un hallazgo.....	6
Resolver varios hallazgos.....	7
8. Atajos de teclado.....	7
9. Permisos y mensajes frecuentes.....	7
10. Buenas prácticas de revisión.....	8
11. Alcance actual.....	8

1. Objetivo

Guardián EPP es una interfaz de revisión humana de hallazgos de seguridad detectados automáticamente. Permite consultar la bandeja, revisar evidencia anonimizada y validar o descartar cada hallazgo.

El sistema entrega indicios automatizados. La decisión final siempre corresponde a una persona revisora. Los datos incluidos en el entorno actual son de demostración.

2. Requisitos y acceso

Para usar la interfaz se necesita:

- Node.js y npm instalados.
- El proyecto clonado en el equipo.
- El mock de la API encendido para el entorno de demostración.

Desde una terminal ubicada en `Fase 2/sistema`, iniciar el mock:

```
make mock
```

En otra terminal, iniciar la aplicación:

```
cd apps/web  
npm install  
npm run dev
```

Abrir `http://127.0.0.1:5173` en el navegador. La sesión de trabajo se carga automáticamente desde la API. El nombre visible y las acciones disponibles dependen de los permisos de la sesión.

3. Vista principal



Centro de control

Operaciones

Sesión de trabajo

Previsionista de turno

Panel general

Hallazgos 23

Videos

Reglas

Reportes

Zonas y cámaras

PREVENCIÓN EN TERRENO

Cada hallazgo cuenta.

La seguridad, primero.

Revisa la evidencia, valida los riesgos y actúa con información.

OPERACIÓN ACTUAL

Excavación y Fundaciones

Ingesta activa - 1 en proceso

Por revisar

10

Confirmados

3

Descartados

3

Reincidentes

5

Todos

16

CONTROL Y VALIDACIÓN

Bandeja de hallazgos

3

navegar

confirmar

descartar

añadir

Desde

Hasta

Área

Severidad

Estado

Tipo de EPP

Cámara

Turno

Orden

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Área: todos

Severidad: todos

Estado: todos

Tipo de EPP: todos

Cámara: todos

Turno: todos

Más recientes

Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.

16 hallazgos en esta vista

Crítica

Alta

Media

Baja

	PRIORIDAD	EPP FALTANTE	ÁREA / ZONA	CÁMARA	INICIO	DURACIÓN	CUADROS	CONFIANZA	EVIDENCIA	ASIGNADO A
☐	Baja	SIN CUANTER	Bodega de Materiales Acceso	CAM-09 Patio	12:44:09	1 m 30 s	332	0,58	Ver 71	—
☐	Alta	SIN CARGO	Losa Nivel 3 Entramadura	CAM-07 Losa N3	11:05:18	56 s	266	0,79	Ver 71	—
☐	Crítica	SIN BITES	Andamio Fachada Norte Plataforma nivel 4	CAM-04 Fachada Norte	09:14:07	3 m 12 s	912	0,91	Ver 71	—
☐	Crítica	SIN CARGO	Excavación y Fundaciones Borde de excavación	CAM-01 Acceso Obra	07:22:40	1 m 47 s	508	0,88	Ver 71	—

La pantalla Hallazgos contiene:

- **Encabezado:** muestra Guardián EPP, el centro de control, la obra activa y el estado de la ingesta.
- **Navegación:** actualmente Hallazgos es el módulo disponible. Panel general, Videos, Reglas, Reportes y Zonas y cámaras aparecen como módulos próximos.
- **Pestañas de triage:** permiten cambiar entre Por revisar, Confirmados, Descartados, Reincidentes y Todos. El número junto a cada pestaña es su contador.
- **Filtros:** limitan los resultados por fecha, área, severidad, estado, tipo de EPP, cámara, turno y orden.
- **Bandeja:** lista los hallazgos que coinciden con la vista y los filtros.
- **Leyenda de severidad:** identifica Crítica, Alta, Media y Baja mediante color y símbolo.

La cantidad mostrada corresponde a los hallazgos de la vista actual, no necesariamente al total de la obra.

4. Buscar un hallazgo

1. Seleccionar una pestaña de triage.
2. Elegir uno o más filtros. Los filtros disponibles son:
 - ****Desde / Hasta:**** rango de fechas.
 - ****Área:**** área de la obra.
 - ****Severidad:**** crítica, alta, media o baja.
 - ****Estado:**** por revisar, confirmado, falso positivo, duplicado o pospuesto.
 - ****Tipo de EPP:**** elemento de protección faltante.
 - ****Cámara:**** fuente de la detección.
 - ****Turno:**** turno operativo.
 - ****Orden:**** más recientes, mayor severidad, mayor duración o mayor confianza.
3. Revisar la tabla resultante. Los cambios se guardan en la dirección de la página, por lo que se puede copiar la URL o usar Atrás y Adelante del navegador.
4. Para volver a la búsqueda inicial, pulsar el botón con el icono de reinicio, ****Limpiar filtros****.

Si no hay resultados, se muestra el mensaje “No hay hallazgos con estos filtros”.

5. Leer la bandeja

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Área

Área: todos

Severidad

Severidad: todos

Estado

Estado: todos

Tipo de EPP

Tipo de EPP: todos

Cámara

Cámara: todos

Turno

Turno: todos

Orden

Más recientes

Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.

16 hallazgos en esta vista

Critica

Alta

Media

Baja

PRIORIDAD	EPP FALTANTE	ÁREA / ZONA	CÁMARA	INICIO	DURACIÓN	CUADROS	CONFIANZA	EVIDENCIA	ASIGNADO A
Baja	sin guantes	Bodega de Materiales Acopio	CAM-09 Patio	12:44:09	1 m 10 s	332	0,58	Ver	—
Alta	sin casco	Losa Nivel 3 Enferradura	CAM-07 Losa N3	11:05:18	56 s	266	0,79	Ver	—
Critica	sin arnes	Andamio Fachada Norte Plataforma nivel 4	CAM-04 Fachada Norte	09:14:07	3 m 12 s	912	0,91	Ver	—
Critica	sin casco	Excavación y Fundaciones Borde de excavación	CAM-01 Acceso Obra	07:22:40	1 m 47 s	508	0,88	Ver	—
Alta	sin chaleco	Patio de Maniobras Zona de descarga	CAM-09 Patio	06:41:55	48 s	228	0,76	Ver	—
Media	sin lentes	Losa Nivel 3	CAM-07 Losa N3	14:29:56	38 s	180	0,67	Ver	—

Cada fila representa un hallazgo. Sus columnas muestran:

- **Prioridad:** severidad del hallazgo.
- **EPP faltante:** elementos detectados como ausentes.
- **Área / zona:** ubicación operacional.
- **Cámara:** fuente de la detección.
- **Inicio:** hora de inicio del evento.
- **Duración:** duración detectada.
- **Cuadros:** cantidad de cuadros confirmados.
- **Confianza:** confianza media del modelo.
- **Evidencia:** botón **Ver** para abrir el visor.
- **Asignado a:** responsable, cuando exista.

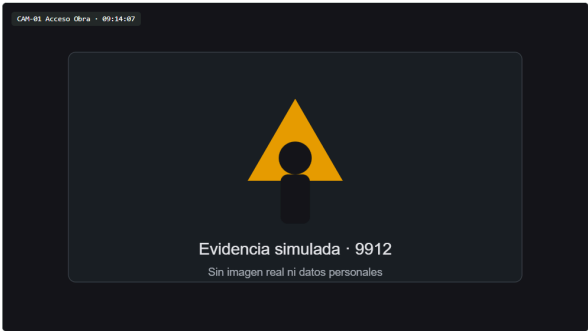
Pulsar una fila la deja activa. Doble clic en una fila o pulsar **Ver** abre su evidencia. La tabla conserva el desplazamiento al cerrar el visor.

6. Revisar la evidencia

○ Baja H-2411 sin casco y chaleco - Excavación y Fundaciones / Borde de excavación - 09:14:07 - 3 m 12 s

< > X

CAR-01 Acceso Obra - 09:14:07



Evidencia simulada - 9912
Sin imagen real ni datos personales

☒ Difuminar rostro obligatorio por privacidad Indicio automatizado. Requiere validación humana.



LÍNEA DE TIEMPO DEL EVENTO

30:15:22 - 1.4 detección 10:15:22 - umbral alcanzado 10:15:22 - fin

DESCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

Trabajador sin casco junto a excavación

Una persona permanece en el borde de la excavación sin casco durante poco más de tres minutos, mientras dos compañeros trabajan con equipo de protección completo.

Confianza de la descripción 0,72

POR QUÉ SE DISPARÓ	
REGLA Casco obligatorio — Excavación - versión 3	ZONA Excavación y Fundaciones
EPP EXIGIDO CBCCO	SEVERIDAD RESULTANTE ○ Baja
UMBRAL CONFIGURADO 4 de 5 cuadros en 2,0 s	VALORES OBSERVADOS 912 de 960 cuadros en 192,0 s
CONFIANZA MÍNIMA 0,45	BASE LEGAL DS 594 art. 53

Metadatos técnicos

Confirmar Falso positivo Duplicado Posponer Asignar...

1 de 16 en la cola

En el visor lateral se puede:

1. Consultar el identificador, severidad, EPP faltante, ubicación, hora y duración del hallazgo.
2. Ver el recorte de video o la imagen de evidencia.
3. Seleccionar hasta seis cuadros confirmados en la tira inferior.
4. Consultar la línea de tiempo: primera detección, umbral alcanzado y fin del evento.
5. Leer la descripción automática y su confianza, cuando esté disponible.
6. Revisar por qué se activó la regla: zona, EPP exigido, umbral, valores observados, confianza mínima y base legal.
7. Expandir **Metadatos técnicos** para consultar archivo, hash, segundo del video, cadencia, versión del modelo y track.

El difuminado de rostros es obligatorio por privacidad. La evidencia disponible en este entorno es anonimizada y sintética; no se dibujan cajas sobre la imagen.

Para cambiar de caso dentro del visor, usar las flechas de hallazgo anterior y siguiente. Para cerrarlo, pulsar **X**, hacer clic fuera del panel o pulsar Escape.

7. Validar un hallazgo

Confirmar Falso positivo Duplicado Posponer Asignar...

Las decisiones requieren el permiso de triage. Se pueden aplicar desde el visor:

- **Confirmar:** el evento corresponde a un incumplimiento real.
- **Falso positivo:** la detección no corresponde a un incumplimiento. Es obligatorio escribir un motivo y pulsar **Guardar decisión**.
- **Duplicado:** el evento repite otro hallazgo.
- **Posponer:** la revisión se deja para más adelante.

Después de guardar, la bandeja se actualiza. Si se resuelve el hallazgo desde el visor, el sistema avanza automáticamente al siguiente caso de la cola cuando existe.

Resolver varios hallazgos



1. Marcar las casillas de las filas que se desean resolver. La casilla del encabezado selecciona todos los resultados de la vista actual.
2. Usar la barra de acciones que aparece abajo.
3. Pulsar **Confirmar** o **Falso positivo**.
4. Si se elige falso positivo, escribir el motivo y guardar.
5. Para cancelar la selección, pulsar el botón de limpiar selección.

Las acciones masivas disponibles son Confirmar y Falso positivo. Duplicado y Posponer se aplican desde el visor individual.

8. Atajos de teclado

Los atajos funcionan cuando la bandeja está enfocada y no se está escribiendo en un filtro o diálogo:

Tecla	Acción
j	Ir al siguiente hallazgo
k	Ir al hallazgo anterior
Enter	Abrir el hallazgo activo
c	Confirmar el hallazgo activo
x	Abrir el diálogo de falso positivo
Escape	Cerrar el visor o diálogo activo

9. Permisos y mensajes frecuentes

- **Sin permiso para ver hallazgos:** la sesión no tiene acceso a la bandeja.
- **Sin permiso para ver evidencia:** se puede ver la bandeja, pero el botón de evidencia y la apertura del visor están deshabilitados.
- **Sin permiso para hacer triage:** no se muestran acciones de decisión ni se pueden seleccionar hallazgos para acciones masivas.
- **No fue posible cargar la sesión:** pulsar **Reintentar**. Si persiste, comprobar la conexión con la API.
- **No fue posible cargar la bandeja:** comprobar que el mock esté encendido con `make mock`.
- **Otro usuario ya resolvió este hallazgo:** la bandeja se actualiza automáticamente; revisar el estado más reciente.
- **No fue posible cargar la evidencia:** cerrar y volver a abrir el hallazgo después de comprobar la conexión.

La opción **Asignar** aparece deshabilitada porque el contrato actual todavía no entrega un catálogo de responsables.

10. Buenas prácticas de revisión

1. Revisar primero los hallazgos críticos y de mayor duración.
2. Abrir la evidencia antes de confirmar una detección.
3. Escribir motivos específicos y útiles al marcar falsos positivos.
4. Usar filtros de área, turno y cámara para analizar un contexto operativo concreto.
5. Recordar que el sistema reporta por área y turno, nunca por persona.
6. Verificar la decisión guardada en la pestaña correspondiente.

11. Alcance actual

Esta versión es una interfaz de demostración conectada a un mock. Las imágenes son sintéticas y anonimizadas. La paginación de la vista **Descartados** todavía está limitada a los primeros 200 resultados, y la asignación de responsables aún no está disponible.